7. இரண்டு கூட்டுத் தொடர்வரிசைகள் ஒரே பொதுவித்தியாசம் கொண்டுள்ளன. ஒரு தொடர் வரிசையின் முதல் உறுப்பு 2 மற்றும் மற்றொரு தொடர்வரிசையின் முதல் உறுப்பு 7. இரு தொடர்வரிசைகளின் 10வது உறுப்புகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம், 21–வது உறுப்புகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசத்திற்குச் சமம் என நிருபித்து உள்ளது. இந்த வித்தியாசம் அந்தக் கூட்டுத் தொடர்வரிசைகளின் பொது வித்தியாசத்திற்குச் சமமாக உள்ளது என நிறுவுக.

8. ஒரு நபர் 10 வருடங்களில் ₹16500 ஐ சேமிக்கிறார். ஒவ்வொரு வருடமும் அவர் சேமிக்கும் தொகையானது அதற்கு முந்தைய வருடம் சேமிக்கும் தொகையை விட ₹100 அதிகம். அவர் முதல் வருடம் எவ்வளவு சேமித்திருப்பார்?

9. ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் 2–வது உறுப்பு $\sqrt{6}$ மற்றும் 6–வது உறுப்பு $9\sqrt{6}$ எனில் அந்தத் தொடர்வரிசையைக் காண்க.

10. ஒரு வாகனத்தின் மதிப்பு ஒவ்வோர் ஆண்டும் 15% குறைகிறது. வாகனத்தின் தற்போதைய மதிப்பு ₹45000 எனில், 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வாகனத்தின் மதிப்பு என்ன?

நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை

- **யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றம்**

  a மற்றும் b என்பன இரு மிகை முழுக்கள் எனில், $a = bq + r,\ 0 \le r < |\, b\,|$ என்றவாறு q, r எனும் தனித்த மிகை முழுக்கள் கிடைக்கும்.

- **அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றம்**

  எல்லாப் பகு எண்களும் தனித்த பகா எண்களின் பெருக்கற்பலனாகக் காரணிப்படுத்த இயலும், பகா எண்களின் வரிசை மாறலாம்.

- **கூட்டுத் தொடர்வரிசை**

  (i) கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் பொதுவடிவம் $a,\ a+d,\ a+2d,\ a+3d,\ldots$
  n–வது உறுப்பு $t_n = a + (n-1)d$

  (ii) கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$

  (iii) கடைசி உறுப்பு l (n வது உறுப்பு) கொடுக்கப்பட்டால் $S_n = \frac{n}{2}[a + l]$

- **பெருக்குத் தொடர்வரிசை**

  (i) பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் பொது வடிவம் $a,\ ar,\ ar^2,\ldots,ar^{n-1}$.
  n–வது உறுப்பு $t_n = ar^{n-1}$

  (ii) பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$
  இங்கு, $r \neq 1$

  (iii) $r = 1$ எனில், $S_n = na$

  (iv) பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல் $a + ar + ar^2 + \cdots$
  $S_\infty = \frac{a}{1-r}$, இங்கு, $-1 < r < 1$

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 84 12/26/2024 3:53:26 PM